

Validacion experimental de un modelo dinamico de emisiones de CO₂ y CH₄ en bioconversion estatica con *Hermetia illucens*: extension del modelo DEB de Eriksen

26 de septiembre de 2026

Resumen

(pendiente)

1. Introduccion

(pendiente)

2. Materiales y metodos

2.1. Sistema experimental y protocolo de medicion

(pendiente: camara estatica tipo panera, sensores NDIR CO₂/CH₄, dietas D1 y D4, protocolo de cierres con tres repeticiones, controles alimento solo y larvas solas)

2.2. Modelo dinamico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinamico de parametros concentrados (0D) que amplia el modelo de asimilacion, crecimiento y produccion de CO₂ de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) —desarrollado para larvas de *H. illucens* sobre dieta estandar— con tres componentes adicionales: (i) un interruptor de prepupa que representa la cesacion de la alimentacion al final del ciclo larvario; (ii) un modulo microbiano de primer orden para la degradacion del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la camara estatica de medicion. Los fundamentos de la teoria DEB del nucleo larvario se encuentran en (Kooijman 2009; Jager, Martin y Zimmer 2013). El modelo supone temperatura y humedad del lecho constantes (no determinantes durante las mediciones), oxigeno no limitante dentro de los cierres y numero de larvas N constante (mortalidad despreciable en el periodo experimental).

El vector de estado es $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, c_{CO_2}, c_{CH_4})$, donde A , B y L son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lipidos, mg/larva), D_M y W la materia seca y el agua del lecho (g), y c_i las concentraciones de gas en la cabeza de aire (mol/m³). Las condiciones iniciales larvarias ($A_0 = 0,005$, $B_0 = 0,012$, $L_0 = 0,003$ mg) corresponden a una larva neonata (Eriksen 2022).

2.2.1. Nucleo larvario (DEB de Eriksen)

El nucleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento A y de alli se reparte entre crecimiento estructural B , reservas lipidicas L y costos metabolicos pagados como CO₂ (Figura 1); los fundamentos DEB de esta particion estan en (Kooijman 2009). A continuacion se indica la procedencia de cada expresion.

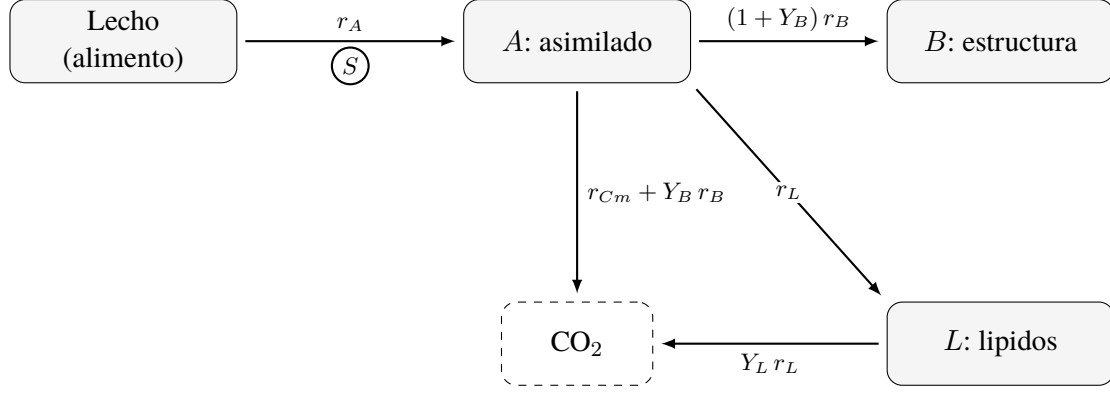


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del núcleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). El interruptor de prepupa $S(t)$ (ec. 1) cierra la entrada de alimento al final del ciclo; los costos r_{Cm} , $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$ salen del sistema como CO_2 .

Interruptor de prepupa (componente propio). Al final del ciclo larvario, *H. illucens* deja de alimentarse y entra en prepupa, un estadio no alimentario sostenido por las reservas acumuladas (Arrese y Soulages 2010; Llandres et al. 2015; Nayak, Rühl y Klüber 2023). Esto se representa con un interruptor logístico

$$S(t) = \frac{1}{1 + \exp(-(t - t_p)/w_p)}, \quad (1)$$

con t_p el día central y w_p el ancho de la transición, ajustados al descenso de las tasas medidas en los días 13 a 17 (sec. 3).

Asimilación (ecs. 4 y 5 de Eriksen, 2022). La tasa específica de asimilación decrece con el tamaño y el flujo asimilado es proporcional a B (Eriksen 2022):

$$a(B, t) = a_{\text{máx}} \frac{1}{1 + (B/B_{\text{máx}})^\alpha} (1 - S(t)), \quad r_A = a B, \quad (2)$$

donde $B_{\text{máx}}$ es la biomasa de referencia y α controla la caída con el tamaño. El factor $(1 - S(t))$ es propio: cierra la asimilación en prepupa.

Crecimiento (ec. 10 de Eriksen, 2022). El crecimiento estructural sigue la forma logística con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \text{máx}\left(1 - (B/B_{\text{máx}})^\beta, 0\right), \quad \mu_B = \text{máx}\left(\frac{(a - m)G}{1 + Y_B G}, 0\right), \quad r_B = \mu_B B, \quad (3)$$

donde m es la tasa de mantenimiento específico, en la tradición de Pirt y los principios macroscópicos de Roels (1980), y Y_B el costo de crecimiento.

Mantenimiento (Eriksen, 2022, con suelo propio). El costo de mantenimiento es proporcional a la estructura, y durante la prepupa cae a un suelo (componente propio) anclado a la medición de larvas en ayuno del día 17 (sec. 3):

$$r_{Cm} = m B [(1 - S(t)) + m_{\text{suelo}} S(t)]. \quad (4)$$

Balance de lípidos y CO_2 (ec. 12 de Eriksen, 2022). Suponiendo el compartimento A en cuasi-equilibrio ($dA/dt \approx 0$), lo asimilado se reparte instantáneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas, lo que da el flujo neto a lípidos y la producción larvaria de CO_2 como la suma de los tres costos respiratorios (Eriksen 2022; Eriksen 2024):

$$r_L = r_A - (1 + Y_B) r_B - r_{Cm}, \quad r_{\text{CO}_2}^{\text{lar}} = r_{Cm} + Y_B r_B + Y_L \text{máx}(r_L, 0), \quad (5)$$

con Y_L el costo de deposito de lipidos; todas las tasas en mg/larva/d.

2.2.2. Modulo microbiano del lecho

El segundo componente propio describe la degradacion microbiana del lecho: la fraccion no asimilada del sustrato permanece en el lecho y se descompone por actividad microbiana en paralelo al consumo larvario (Figura 2); este modulo es el que permite contrastar el modelo con los controles de alimento solo (sec. 3). A continuacion se indica la procedencia de cada expresion.

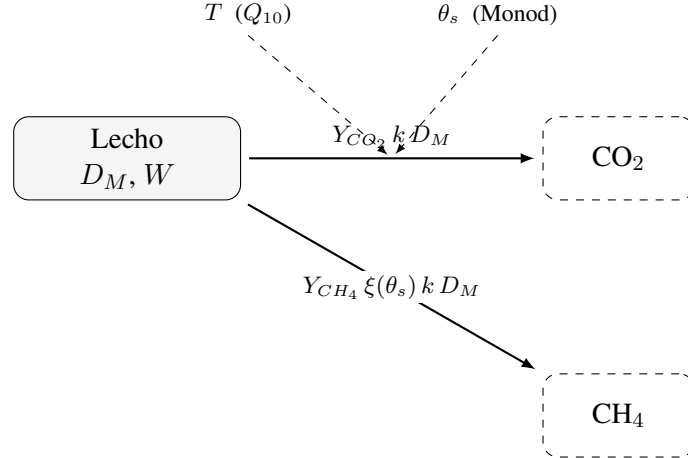


Figura 2: Modulo microbiano del lecho (componente propio). La constante efectiva k (ec. 6) integra la correccion termica Q_{10} y la respuesta de humedad tipo Monod; el CO_2 microbiano es proporcional a la materia seca D_M y el CH_4 se activa con la fraccion saturada θ_s via ξ (ec. 7), como indicador cualitativo.

Humedad del lecho y constante efectiva (formas estandar, combinacion propia). El estado de humedad del lecho se resume en la fraccion gravimetrica θ_s y la constante efectiva combina tres elementos clasicos de la cinetica de descomposicion de residuos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017): cinetica de primer orden en la materia seca, correccion termica tipo Q_{10} y respuesta de humedad tipo Monod con semisaturacion K_θ , acotada por un tope $k_{\max}$; el efecto de la humedad del sustrato sobre el proceso con *H. illucens* esta documentado en (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrugg 2019).

$$\theta_s = \frac{W}{D_M + W}, \quad k = \min \left(k_{\text{ref}} Q_{10}^{(T - T_{\text{ref}})/10} \frac{\theta_s}{\theta_s + K_\theta}, k_{\max} \right), \quad (6)$$

Tasas de CO_2 y CH_4 microbianos. El CO_2 microbiano se obtiene con un rendimiento Y_{CO_2} sobre sustrato degradado, en la tradicion de los balances macroscopicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017). El termino de CH_4 , introducido en este trabajo, modula la tasa con un factor logistico $\xi(\theta_s)$ de la fraccion saturada: la metanogenesis requiere microambientes anoxicos asociados a la saturacion de humedad, y en bioconversion con *H. illucens* se han reportado emisiones de CH_4 dependientes del sustrato y las condiciones (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020; Boakye-Yiadom, Ilari y Duca 2022). Este termino se usa solo como indicador cualitativo, pues el sensor disponible no esta calibrado para tasa neta (Mitchell, Cox y Lewis 2024; Kiplimo et al. 2024).

$$r_C^{\text{mic}} = Y_{CO_2} k D_M, \quad r_{CH_4} = Y_{CH_4} \xi(\theta_s) k D_M, \quad \xi(\theta_s) = \frac{\xi_{\max}}{1 + \exp(-(\theta_s - \theta_{cs}) / s_\theta)}, \quad (7)$$

en g/d.

Balance de masa del lecho.

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N r_A}{1000} - k D_M, \quad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left(\frac{N r_{CO_2}^{lar}}{1000} + r_C^{mic} \right), \quad (8)$$

El primer termino de dD_M/dt es el consumo larvario (con el tope $D_M \geq 0$). El agua del lecho crece con el agua metabolica de la respiracion: $\gamma_w = 0,41$ g de H_2O por g de CO_2 corresponde a la estequiometria de oxidacion de carbohidratos (1 mol de H_2O por mol de CO_2 , es decir 18/44) (Atkins y Paula 2014); la evaporacion se desprecia por tratarse de una camara cerrada. Cada dos dias, al reponer el alimento, D_M y W se restablecen a 100 y 150 g (250 g, relacion 40/60) como eventos discretos.

2.2.3. Balance de gas en camara estatica

El tercer componente conecta las fuentes con la medicion: durante un cierre, el CO_2 y el CH_4 se acumulan en el volumen de aire de la camara y el sensor registra la pendiente de concentracion (Figura 3).

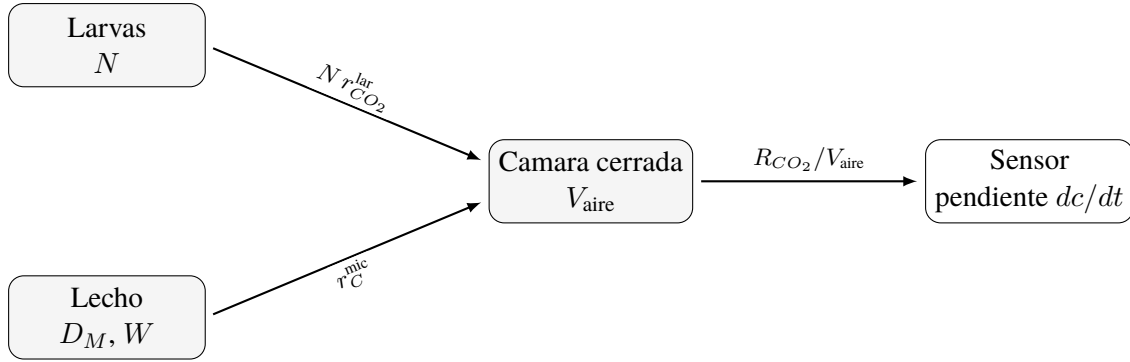


Figura 3: Balance de gas en la camara estatica, sobre el metodo estandar (Hutchinson y Mosier 1981). Las fuentes larvaria y microbiana acumulan gas en el volumen de aire durante un cierre (ec. 9); el sensor registra la pendiente, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (ec. 10).

Acumulacion en el cierre (balance propio sobre el metodo estandar). El metodo de camara estatica estima la tasa a partir de la acumulacion lineal del gas en un volumen conocido (Hutchinson y Mosier 1981); con las fuentes del modelo, el balance molar sobre el aire de la camara es

$$\frac{dc_{CO_2}}{dt} = \frac{R_{CO_2}}{V_{aire}}, \quad R_{CO_2} = \frac{N r_{CO_2}^{lar} + 1000 r_C^{mic}}{44000}, \quad (9)$$

con R_{CO_2} en mol/d: el termino larvario pasa de mg a g y ambos a mol con la masa molar del CO_2 (44 g/mol); un balance analogo aplica para c_{CH_4} con $R_{CH_4} = 1000 r_{CH_4}/16000$ (16 g/mol).

Escala del sensor (ppm/min). La comparacion con el sensor se hace en la escala propia del metodo (Hutchinson y Mosier 1981), convirtiendo la acumulacion molar a ppm/min con la ley de gas ideal (Atkins y Paula 2014):

$$r_{ppm} = \frac{R_{CO_2}}{V_{aire}} \frac{R_g T}{P} \frac{10^6}{1440} \quad [\text{ppm/min}], \quad (10)$$

con $R_g = 8,314$ J/(mol·K) y T, P la temperatura y presion de la camara: el factor $R_g T/P$ es el volumen molar, 10^6 lleva a ppm y 1440 de dias a minutos.

Validacion por descomposicion de fuentes (estrategia propia). La validacion explota la descomposicion de fuentes: la componente larvaria $N r_{CO_2}^{lar}$ se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo dia, promedio de tres repeticiones), y la componente microbiana r_C^{mic} con las curvas de control (alimento solo). Los parametros del nucleo DEB se tomaron de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (Cuadro 1); los del modulo microbiano (k_{ref} , Y_{CO_2}) se calibran en este trabajo contra las curvas de control (sec. 3).

Cuadro 1: Parametros del modelo. Nucleo DEB: literatura (ver texto); interruptor de prepupa y camara: este trabajo; modulo microbiano: valores iniciales, recalibrados con las curvas de control.

Parametro	Simbolo	Valor	Unidad
Tasa maxima de asimilacion	$a_{m\acute{a}x}$	1.4	d^{-1}
Exponente de asimilacion	α	1.0	–
Exponente de crecimiento	β	2.0	–
Costo de crecimiento	Y_B	0.44	–
Costo de deposito de lipidos	Y_L	0.42	–
Mantenimiento	m	0.08	d^{-1}
Biomasa de referencia	$B_{m\acute{a}x}$	65	mg
Dia central de prepupa	t_p	12.0	d
Ancho del interruptor	w_p	1.0	d
Suelo de mantenimiento	m_{suelo}	0.13	–
Numero de larvas	N	700	–
Volumen de aire de la camara	V_{aire}	12.1	L
Temperatura (constante)	T	300.15	K
Factor Q_{10} microbiano	Q_{10}	2.0	–
Afinidad por humedad	K_θ	0.15	–
Cota cinetica microbiana	$k_{m\acute{a}x}$	0.02	d^{-1}

El sistema se integra con `solve_ivp` (LSODA, tolerancias 10^{-6} y 10^{-9}) por segmentos entre eventos de reposicion. El codigo fuente y los datos quedan disponibles en el repositorio del articulo.

3. Resultados

(pendiente)

4. Discusion

(pendiente)

5. Conclusiones

(pendiente)

Referencias

- Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). “Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation”. En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. issn: 0066-4170, 1545-4487. doi: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).
- Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.^a ed. Oxford University Press.

- Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). “Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).
- Boakye-Yiadom, Kofi Armah, Alessio Ilari y Daniele Duca (ago. de 2022). “Greenhouse Gas Emissions and Life Cycle Assessment on the Black Soldier Fly (*Hermetia Illucens* L.)” En: *Sustainability* 14.16, pág. 10456. ISSN: 2071-1050. DOI: 10.3390/su141610456. (Visitado 18-08-2026).
- Eriksen, Niels Thomas (2022). “Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae”. En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).
- (abr. de 2024). “Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae”. En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).
- Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). “Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with *Hermetia Illucens*”. En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).
- Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). “Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes”. En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2. VERIFICAR contra fuente original, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.
- Jager, Tjalling, Benjamin T. Martin y Elke I. Zimmer (jul. de 2013). “DEBkiss or the Quest for the Simplest Generic Model of Animal Life History”. En: *Journal of Theoretical Biology* 328, págs. 9-18. ISSN: 00225193. DOI: 10.1016/j.jtbi.2013.03.011. (Visitado 17-08-2026).
- Kiplimo, Elijah et al. (oct. de 2024). “Addressing Low-Cost Methane Sensor Calibration Shortcomings with Machine Learning”. En: *Atmosphere* 15.11, pág. 1313. ISSN: 2073-4433. DOI: 10.3390/atmos15111313. (Visitado 19-08-2026).
- Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.^a ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CB09780511805400. (Visitado 16-08-2026).
- Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). “A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects”. En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).
- Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbrugg (feb. de 2019). “Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential”. En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).
- Mitchell, Hazel Louise, Simon J. Cox y Hugh G. Lewis (feb. de 2024). “Calibration of a Low-Cost Methane Sensor Using Machine Learning”. En: *Sensors* 24.4, pág. 1066. ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s24041066. (Visitado 19-08-2026).
- Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). “*Hermetia Illucens* (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures”. En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).
- Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). “Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach”. En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).
- Roels, J. A. (1980). “Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism”. En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.
- Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.^a ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.